Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**
Responsable **: Pr Fouad BOUKLI HACENE**

Série de TD 05 :

Oscillations à plusieurs degrés de liberté -

Partie 1 - En cours -

Problème 1 :

Le mouvement de deux immeubles A_1 et A_2 **couplés** est modélisé respectivement par deux masses identiques m et trois ressorts identiques de raideur k ; voir la figure 1. Les deux masses sont repérées, à l'instant t, par leurs élongations $x_1(t)$ et $x_2(t)$ supposées petites par rapport à leurs positions horizontales à l'équilibre.

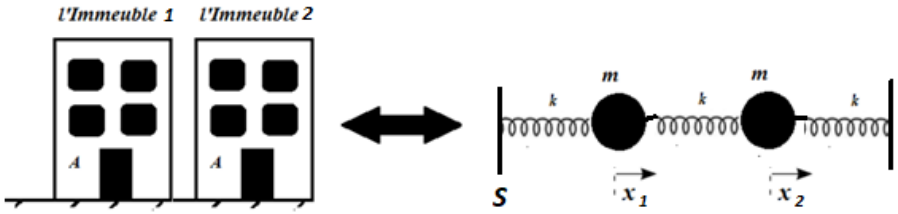


Figure 1

Dans le cas du mode libre :

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système
2. En déduire le lagrangien du système.
3. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
4. Déterminer les deux pulsations propres ω_{1p} et ω_{2p} de ce système.
5. Exprimer le rapport des amplitudes aux modes propres.
6. En déduire la matrice de passage.
7. Déterminer les solutions générales

Dans le cas du mode forcé : le système subit à un mouvement sismique sinusoïdal d'amplitude ***a*** de la forme $X_s(t) = a\cos\omega t$ représenté dans la figure 2 comme suit :

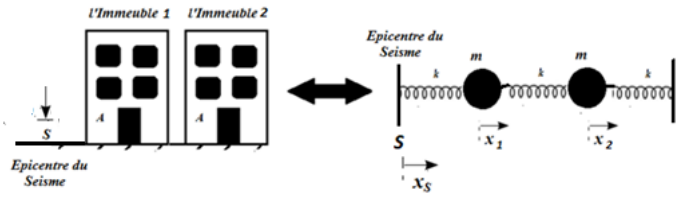


Figure 2

8. Exprimer les nouvelles équations différentielles du mouvement.
9. Déterminer les amplitudes des réponses du système.
10. Tracer dans ce cas les courbes des amplitudes.
11. Quels sont les phénomènes étudiés dans cas.

Problème 2 :

Deux pendules simples identiques O_1A_1 et O_2A_2 de masse m et de longueur ***l***, sont couplés par un ressort horizontal de raideur k qui relie les deux masses A_1 et A_2, voir la figure 3. A l'équilibre, le ressort est horizontal. Il a une longueur naturelle l_0 tel que $l_0 = O_1O_2$. Les deux pendules sont repérés, à l'instant t, par leurs élongations angulaires $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ supposées petites par rapport à leurs positions verticales à l'équilibre. On désignera ***g*** l'accélération de la pesanteur.

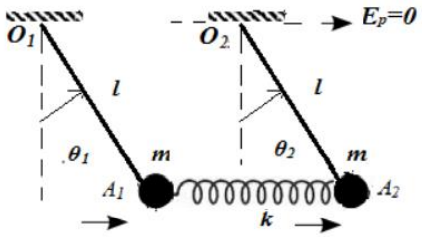


Figure 3

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. Déterminer le Lagrangien du système.
3. Etablir les équations différentielles couplées vérifiées par les deux élongations angulaires instantanées $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$.
4. En déduire les équations différentielles vérifiées par la somme $S(t)= \theta_1(t)+ \theta_2(t)$ et la différence $D(t)= \theta_1(t)- \theta_2(t)$
5. En déduire les pulsations propres ω_{1p} et ω_{2p} de ce système en fonction de g, k, l et m.
6. **Applications numériques** : Calculer ω_{1p} et ω_{2p} sachant que : m= 100g ; l= 80cm ; k=9.2 N/m et $g=9.8 m/s^2$.
7. On lâche sans vitesses initiales le système à l'instant t=0 dans les conditions initiales suivantes : $\theta_1=\theta_0$ et $\theta_2=0$
   6.1 En déduire les lois d'évolution $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ aux instants $t>0$.
   6.2 Tracer les courbes $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$. Quel est le phénomène étudié.

Problème 3 :

On modélise le mouvement d'une molécule triatomique (A-B-A) à un système mécanique constitué par trois masses couplées par deux ressorts identiques de constante de raideur *k* représenté dans la figure 4 comme suit :

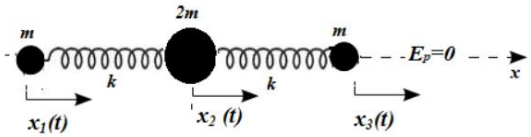


Figure 4

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. Etablir le Lagrangien du système.
3. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
4. En déduire les pulsations propres ainsi que la nature du mouvement.
5. Donner la matrice de passage.
6. Donner les solutions générales.

Problème 4 :

Un robot est composé par un système mécanique, constitué de deux pendules simples de longueur *l* et de masses m_1, m_2 – voir la figure 5-

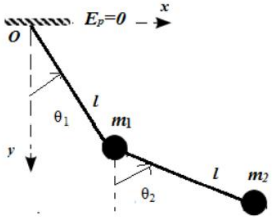


Figure 5

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. Etablir le Lagrangien du système.
3. Donner les équations différentielles du mouvement pour les faibles oscillations.
4. On pose les constantes suivantes :

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \text{ et } \mu = \frac{m_1}{m_2}.$$

   4.1 Déterminer dans ce cas les pulsations propres du système ω_{1p} et ω_{2p} en fonction des paramètres μ et ω_0.
   4.2 Déterminer les solutions générales.

Problème 5 :

La figure 06 représente un cas important en radioélectricité, un système composé de deux circuits L_{ind}-C_{ap} identiques couplés par l'induction mutuelle M qui est caractérisée par le coefficient de couplage : $k = \frac{M}{L_{ind}}$

On posera la constante suivante : $\omega_0^2 = \frac{1}{L_{ind} C_{ap}}$

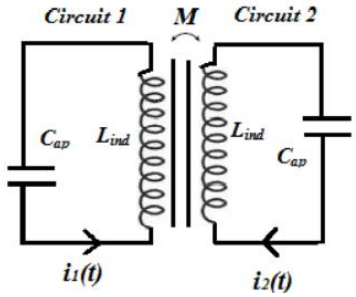


Figure 06

1. Ecrire les deux équations différentielles vérifiées par les charges $q_1(t)$ et $q_2(t)$ des condensateurs des circuits (1) et (2).
2. Déterminer les équations différentielles vérifiées par la somme $S(t)=q_1(t)+q_2(t)$ et la différence $D(t)=q_1(t)-q_2(t)$
3. En déduire les pulsations propres ω_{1p} et ω_{2p} de ce système couplé, en fonction des paramètres ω_0 et k.
4. On admet que le couplage est faible $k = \frac{M}{L_{ind}} << 1$. A l'instant t =0 où on ferme l'interrupteur, le condensateur du circuit (1) porte la charge q_{10} et celui du circuit (2) est déchargé.
   4.1 Montrer que la charge du condensateur du circuit (1) évolue au cours du temps suivant la loi : $q_1(t) = q_{10} \cos \varpi t \cos \omega_0 t$ Où le paramètre ϖ sera exprimé en fonction de ω_0 et k.
   4.2 En déduire la loi d'évolution de la charge $q_2(t)$ du circuit (2).
   4.3 Quelle est la nature du phénomène étudié ? Commenter.
5. Le circuit primaire (1) -voir figure 07- est maintenant alimenté par un générateur sinusoïdal de f.é.m. telle que : $u(t) = u_0 \sin \omega t$. On étudie le circuit couplé en régime permanent.

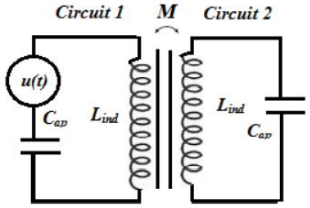


Figure 07

5.1 Exprimer les charges $q_1(t)$ et $q_2(t)$ sous la forme :

$$q_1(t) = A(\omega)\cos\omega t \text{ et } q_2(t) = B(\omega)\cos\omega t$$

Où on déterminera les amplitudes $q_1(\omega)$ et $q_2(\omega)$ en fonction de u_0, L_{ind}, ω_0 et k.

5.2 Déterminer la pulsation ωa d'anti résonance pour laquelle $q_1(\omega_{anti}) = 0$.

5.3 En déduire l'amplitude $q_2(\omega_{anti})$.

5.4 Tracer l'allure des graphes $|q_1(\omega)|$ et $|q_2(\omega)|$.

Problème 06 :

On considère une barre homogène de masse M, de longueur l, de moment d'inertie $J_g = \frac{1}{12}Ml^2$, mobile autour d'un axe fixe à une de ses extrémités O. A l'autre extrémité A est fixé à un ressort de raideur k_1.

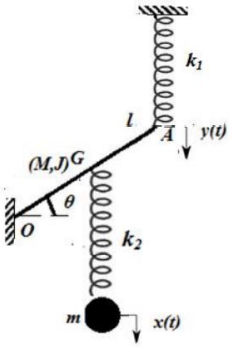


Figure 08

De plus et on place un ressort k_2 et une masse m – voir la figure 08. En position d'équilibre la barre est horizontale. Dans le cas des petites oscillations ; on posera les paramètres : $k_1=k$, $k_2=4k$ et $M=3m$.

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergétique potentielle du système.
2. Ecrire le Lagrangien du système.
3. Etablir les équations différentielles du mouvement.
4. Donner les pulsations propres.
5. Déterminer les rapports d'amplitudes aux modes propres du système.
6. Donner les solutions générales.
7. En déduire la matrice de passage.

Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**
Responsable **: Pr Fouad BOUKLI HACENE**

Correction de la Série de TD 05 :

Oscillations à plusieurs degrés de liberté -

Partie 2 - En TD -

Problème 7 :

On considère un oscillateur harmonique de masse m placé dans un potentiel élastique du type $E_p = ½kx^2$; et couplé à un autre oscillateur harmonique de masse M et de raideur K ; voir la figure 9.

Modes propres : Les deux masses sont repérées, à l'instant t, par leurs déplacements $x_1(t)$ et $x_2(t)$ supposées petites par rapport à leur position horizontale à l'équilibre.

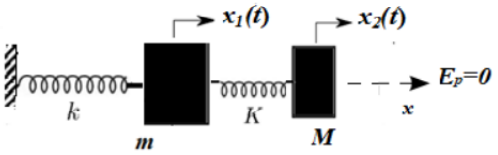


Figure 9

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergétique potentielle du système.
2. Etablir le Lagrangien du système.
3. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
4. On propose les solutions générales de la forme : $x_1(t) = Ae^{i(\omega_p t+\varphi)}$ et $x_2(t) = Be^{i(\omega_p t+\varphi)}$

4.1 Déterminer les modes propres ω_{1p} ; ω_{2p}

4.2 Donner les rapports d'amplitudes aux modes propres.

4.3 En déduire les solutions générales

Solution

1.

L'énergie cinétique du système s'écrit :

$$E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2(t) + \frac{1}{2}M\dot{x}_2^2(t)$$

L'énergie potentielle du système s'exprime par rapport à l'état d'équilibre:

$$E_p = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}K(x_1 - x_2)^2$$

2.

Le Lagrangien s'écrit alors :

$$L = E_c - E_p = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2(t) + \frac{1}{2}M\dot{x}_2^2(t) - \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}K(x_1 - x_2)^2$$

3.

Les équations différentielles du mouvement :

$$\begin{matrix}\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1})-\frac{\partial L}{\partial x_1}=0\\ \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2})-\frac{\partial L}{\partial x_2}=0\end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} m\ddot{x}_1+(k+K)x_1-Kx_2=0 \\ M\ddot{x}_2+Kx_2-Kx_1=0 \end{cases}$$

4.

4.1

On propose les solutions générales :

$$x_1(t)=Ae^{i(\omega_p t+\varphi)} \quad et \quad x_2(t)=Be^{i(\omega_p t+\varphi)}$$

En remplaçant dans le système différentiel, on obtient un système linéaire comme suit:

$$\begin{cases} \left[-m\omega_p^2+(k+K)\right]A-KB=0 \\ -KA+\left[-M\omega_p^2+K\right]B=0 \end{cases}$$

Le système admet des solutions non nulles si seulement si :

$$det=0$$

D'où

$$(-m\omega_p^2+(K+k))(-M\omega_p^2+K)-K^2=0$$

On obtient alors :

$$\omega_p^4-\omega_p^2(\frac{K}{M}+\frac{K+k}{m})+\frac{Kk}{mM}=0$$

En résolvant l'équation ; on obtient les modes propres comme suit :

$$\begin{cases} \omega_{1p}^2=\frac{K}{2M}+\frac{K+k}{2m}+\frac{1}{2}\sqrt{(\frac{K}{M}+\frac{K+k}{m})^2-4\frac{kK}{mM}} \\ \omega_{2p}^2=\frac{K}{2M}+\frac{K+k}{2m}+\frac{1}{2}\sqrt{(\frac{K}{M}+\frac{K+k}{m})^2-4\frac{kK}{mM}} \end{cases}$$

4.2

Les rapports d'amplitudes aux modes propres :

$$\begin{cases} \left.\frac{A_1}{B_1}\right|_{\omega_p=\omega_{1p}}=\frac{K}{-m\omega_{1p}^2+k+K} \\ \left.\frac{A_2}{B_2}\right|_{\omega_p=\omega_{2p}}=\frac{K}{-m\omega_{2p}^2+k+K} \end{cases}$$

4.3

Les solutions générales s'écrivent alors :

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1 \cos(\omega_{1p} t + \varphi) + A_2 \cos(\omega_{2p} t + \varphi) \\ x_2(t) = B_1 \cos(\omega_{1p} t + \varphi) + B_2 \cos(\omega_{2p} t + \varphi) \end{cases}$$

Mode forcé : On se propose maintenant d'étudier le fonctionnement de l'étouffeur dynamique des vibrations, modélisé par deux masses couplées M et m oscillent à l'horizontale – Voir la figure 10 -. Le système est soumis à une force de frottement visqueuse dont le coefficient de frottement est α et une force extérieure sinusoïdale de la forme : $F(t) = F_0 \cos \Omega t$.

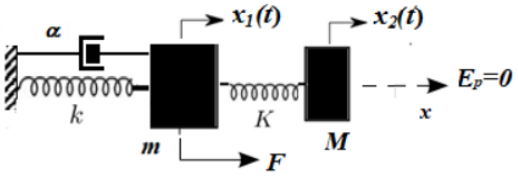


Figure 10

5. Exprimer la fonction de dissipation D.
6. Déterminer les équations différentielles du mouvement.
7. On propose les solutions particulières comme suit : $x_1(t) = \hat{A} e^{i(\Omega t)}$ et $x_2(t) = \hat{B} e^{i(\Omega t)}$

7.1 En régime permanent ; Déterminer les modules d'amplitudes des solutions particulières $|\hat{A}|$ et $|\hat{B}|$

7.2 Quelle est la condition pour avoir l'annulation du mouvement de la masse m. Commenter les résultats.

Solution

5.

Les nouvelles équations différentielles du mouvement :

$$\begin{matrix} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_1} = \sum_i \left|\overline{F}_{ext}\right| \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_2} = 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} m\ddot{x}_1 + (k+K)x_1 - Kx_2 = F(t) - \alpha \dot{x}_1 \\ M\ddot{x}_2 + Kx_2 - Kx_1 = 0 \end{cases}$$

D'où

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 + \alpha \dot{x}_1 + (k+K)x_1 - Kx_2 = F_0 \cos \Omega t \\ M\ddot{x}_2 + Kx_2 - Kx_1 = 0 \end{cases}$$

6

En régime permanent, En remplaçant la forme des solutions particulières dans le système différentiel on obtient alors le système linéaire comme suit :

$$\begin{cases} \left[-m\omega_p^2+(k+K)+i\Omega\alpha\right]\hat{A}-K\hat{B}=F_0 \\ -K\hat{A}+\left[-M\omega_p^2+K\right]\hat{B}=0 \end{cases}$$

Les modules d'amplitudes des solutions particulières s'écrivent alors comme suit :

$$\begin{cases} \left|\hat{A}\right| = \dfrac{F_0}{m}\dfrac{\Omega^2-\dfrac{K}{M}}{\left[-\Omega^4+\Omega^2\left(\dfrac{k+K}{m}+\dfrac{K}{M}\right)-\dfrac{K}{M}\dfrac{k}{m}\right]+i\dfrac{\alpha}{m}\Omega\left(\Omega^2-\dfrac{K}{M}\right)} \\ \left|\hat{B}\right| = \dfrac{-\dfrac{F_0}{m}\dfrac{K}{M}}{\left[-\Omega^4+\Omega^2\left(\dfrac{k+K}{m}+\dfrac{K}{M}\right)-\dfrac{K}{M}\dfrac{k}{m}\right]+i\dfrac{\alpha}{m}\Omega\left(\Omega^2-\dfrac{K}{M}\right)} \end{cases}$$

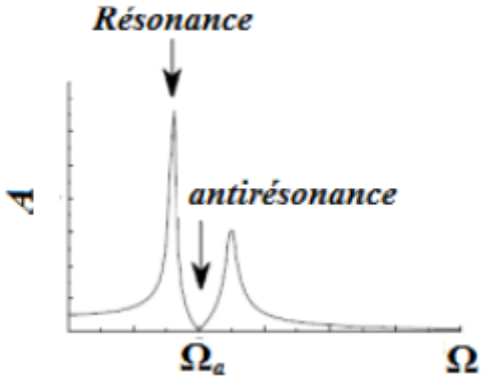
7.

La masse *m* est immobile lorsque la pulsation de la force extérieure est égale à :

$$\Omega_a^{\,2}=\frac{K}{M}$$

D'où l'amplitude *A* est nulle dans ce cas. Dans ces conditions, un tel dispositif est appelé un étouffeur dynamique de vibrations.

La figure illustre les phénomènes de résonance et antirésonance.



Problème 8 :

Dans le montage représenté dans la figure 11, le pendule de longueur l= OA et de masse m est couplé par l'intermédiaire du ressort horizontal, de raideur k_1, au système oscillant constitué d'une masse m et du ressort de raideur k_2 dont l'extrémité O' est fixée. L'extrémité O du pendule est fixée.

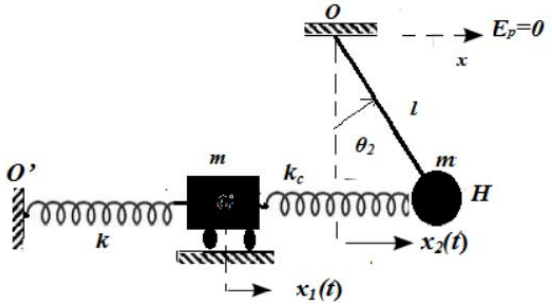


Figure 11

A l'équilibre, le pendule est vertical et deux ressorts ont leurs longueurs naturelles (ressorts non déformés). On posera les constantes suivantes : $\omega_1^2 = \frac{k}{m}$, $\omega_2^2 = \frac{g}{l}$ et $\Omega^2 = \frac{k_c}{m}$

Les déplacements $x_1(t)$ du centre de masse *G* du chariot et $x_2(t)$ de l'extrémité H du pendule, à partir de leur position d'équilibre, sont suffisamment petits pour admettre que les deux ressorts demeurent pratiquement horizontaux.

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système
2. Etablir Le Lagrangien du système.
3. Ecrire les équations différentielles du mouvement.
4. Déterminer les pulsations propres du système ω_{1p} ω_{2p}.
5. Calculer en fonction des paramètres Ω, ω_{1p} ω_{2p} , ω_1 et ω_2, le rapport A/B des amplitudes des oscillations de la masse H et du centre de masse G du chariot, pour chacun des deux modes propres du système.
6. Déterminer la solution générale.
7. Quelle est la nature du régime 1 ?
8. L'extrémité O' du ressort de raideur k maintenant soumise à un excitateur qui lui communique un mouvement sinusoïdal d'amplitude a_0 et de pulsation ω que l'on peut faire varier : $x_{s'}(t) = a_0 \cos \Omega t$ - Voir la figure 12.

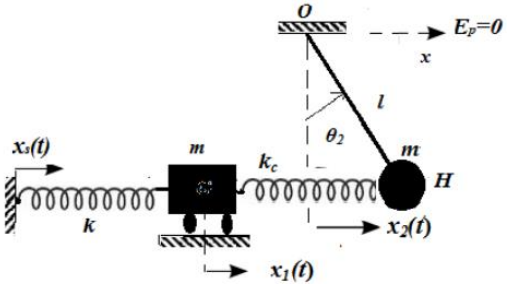


Figure 12

8.1 Etablir les nouvelles équations différentielles du mouvement.

8.2 Déterminer les amplitudes en complexes des mouvements de G et H en fonction de la pulsation ω de l'excitation et des paramètresΩ, ω_1, ω_2, a_0.

8.3 **Applications numériques** : On donne g= 9.8 S.I, l= 0.66 S.I m= 0.1 S.I et k_2= 1 S.I. Calculer la période T de l'excitateur pour laquelle le chariot demeurera immobile.

8.4 Quelle est la nature du régime 2 ?

Solution

1.

Le système a deux degrés de liberté exprimés en x_1 et x_2

L'énergie cinétique s'écrit :

$$E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2$$

Pour l'énergie potentielle on a:

$$E_p = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}k_c(x_2 - x_1)^2 - mgl\cos\theta$$

2.

Le Lagrangien s'écrit alors comme suit

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}k_c(x_2 - x_1)^2 + mgl\cos\theta$$

3.

Les équations différentielles du mouvement :

$$\begin{matrix}\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}) - \frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}) - \frac{\partial L}{\partial x_2} = 0\end{matrix} \Rightarrow \begin{cases}\ddot{x}_1 + (\omega_1^2 + \Omega^2)x_1 = \Omega^2 x_2 \\ \ddot{x}_2 + (\omega_2^2 + \Omega^2)x_2 = \Omega^2 x_1\end{cases}$$

4.

Les pulsations propres :

- On considère les solutions du système de type sinusoïdal :

$$x_1(t) = Ae^{j(\omega_p t + \varphi)}$$
$$x_2(t) = Be^{j(\omega_p t + \varphi)}$$

- En remplaçant les solutions dans le système différentiel, On obtient un système linéaire suivant :

$$\begin{cases}(-\omega_p^2 + \omega_1^2 + \Omega^2)A - \Omega^2 B = 0 \\ -\Omega^2 A + (-\omega_p^2 + \omega_2^2 + \Omega^2)B = 0\end{cases}$$

- Le système admet des solutions non nulles si seulement si :

$$det = 0 \Rightarrow \quad \omega_p^4 - (2\Omega^2 + \omega_1^2 + \omega_2^2)\omega_p^2 + \Omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \omega_1^2\omega_2^2 = 0$$

- Les pulsations propres sont :

$$\begin{cases}\omega_{1p}^2 = \frac{2\Omega^2 + \omega_1^2 + \omega_2^2}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{(2\Omega^2 + \omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 4(\Omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \omega_1^2\omega_2^2)} \\ \omega_{2p}^2 = \frac{2\Omega^2 + \omega_1^2 + \omega_2^2}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(2\Omega^2 + \omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 4(\Omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \omega_1^2\omega_2^2)}\end{cases}$$

5.

Le rapport des amplitudes des oscillations $\frac{B}{A}$ s'écrit :

$$\begin{cases} \frac{B_1}{A_1} = \frac{-\omega_{1p}^2 + \omega_1^2 + \Omega^2}{\Omega^2} \Rightarrow & \omega_p = \omega_{1p} \\ \frac{B_2}{A_2} = \frac{-\omega_{2p}^2 + \omega_2^2 + \Omega^2}{\Omega^2} \Rightarrow & \omega_p = \omega_{2p} \end{cases}$$

6.

La solution générale :

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1 \cos(\omega_{1p} t + \varphi) + A_2 \cos(\omega_{2p} t + \varphi) \\ x_2(t) = B_1 \cos(\omega_{1p} t + \varphi) + B_2 \cos(\omega_{2p} t + \varphi) \end{cases}$$

7.

La nature du mouvement : le système a un mouvement libre couplé à deux degrés de libertés.

8.

8.1

Le système différentiel :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad \begin{cases} \ddot{x}_1 + (\omega_1^2 + \Omega^2) x_1 - \Omega^2 x_2 = \omega_1^2 a_0 \cos \omega t \\ \ddot{x}_2 + (\omega_2^2 + \Omega^2) x_2 - \Omega^2 x_1 = 0 \end{cases}$$

8.2

❖ Les solutions particulières sont de type :

$$x_1(t) = x_{1p}(t) = A e^{j(\omega t + \varphi)}$$
$$x_2(t) = x_{2p}(t) = B e^{j(\omega t + \varphi)}$$

❖ En remplaçant les solutions dans le système différentiel, On obtient :

$$\begin{cases} (-\omega^2 + \omega_1^2 + \Omega^2)\widetilde{A} - \Omega^2 \widetilde{B} = a_0 \omega_1^2 \\ -\Omega^2 \widetilde{A} + (-\omega^2 + \omega_2^2 + \Omega^2)\widetilde{B} = 0 \end{cases}$$

Avec $\quad \widetilde{A} = A e^{j\omega t} \quad \widetilde{B} = B e^{j\omega t}$

❖ Alors :

$$\widetilde{A} = A e^{j\varphi_1} = \frac{\omega_1^2 (-\omega^2 + \omega_2^2 + \Omega^2)}{(-\omega^2 + \omega_1^2 + \Omega^2)(-\omega^2 + \omega_2^2 + \Omega^2) - \Omega^4}$$

$$\widetilde{B} = B e^{j\varphi_2} = \frac{\omega_1^2 \Omega^2}{(-\omega^2 + \omega_1^2 + \Omega^2)(-\omega^2 + \omega_2^2 + \Omega^2) - \Omega^4}$$

8.3

La période T de l'excitateur pour laquelle le chariot demeurera immobile :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_2^2 + \Omega^2}} = 1.26s$$

8.4

Le régime forcé à deux degrés de liberté

Problème 09 :

On considère une barre homogène de masse M, de longueur l (moment d'inertie $J_G = M\,l^2/12$) mobile autour d'un axe fixe à une de ses extrémités O. A l'autre extrémité A, est fixé un ressort de raideur k_1. En position d'équilibre, la barre est horizontale. Au milieu G de la barre est suspendue par l'intermédiaire d'un ressort de raideur k_2 une masse m. On se propose d'amortir le système par le biais d'un amortisseur de coefficient de frottement visqueux β. De plus le système est soumis à une force périodique $F(t) = F_0 \cos \Omega t$ appliquée à m. En posant $k_1 = k$, $k_2 = 4k$, $M = 3m$, $y = l\theta$- Voir la figure 13.

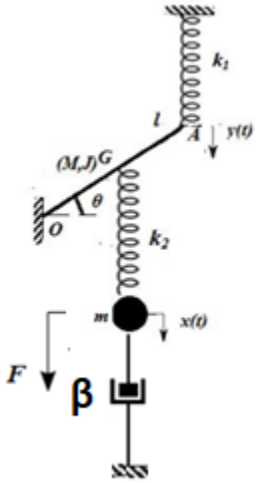
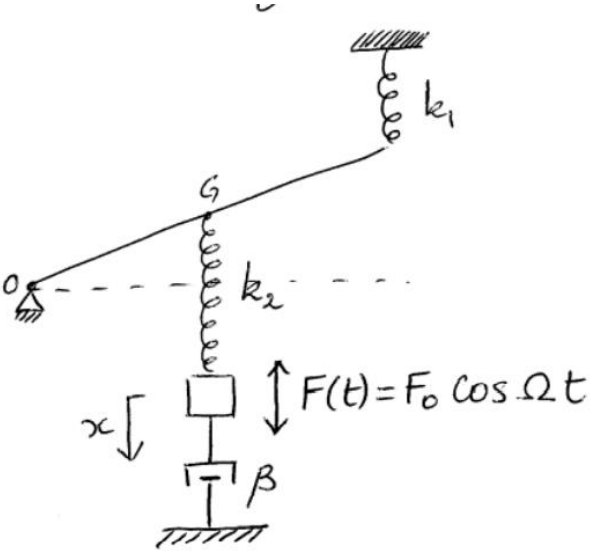


Figure 13

1. Calculer l'impédance $Z_1 = F(t)/\dot{X}(t)$; et la mettre sous la forme $Z_1 = Z_0 + Z_2Z_3/(Z_2+Z_3)$.
2. Expliciter Z_1, Z_2 et Z_3.
3. Donner un schéma électrique équivalent au système mécanique.
4. Calculer $Z_4 = F(t)/\dot{y}(t)$
5. Que représentent alors les impédances Z_1 et Z_4

Solution



Pour calculer l'impédance $Z_1 = \frac{F(t)}{\dot{x}(t)}$ on doit tout d'abord écrire le Système d'équations différentielles du Système.

- La force $F(t)$ s'applique directement sur la masse m $F(t)$ est donc une force généralisée qui fait varier la coordonnée généralisée x.
- La fonction de dissipation est égale à :

$$D = \frac{1}{2} \beta \dot{x}^2$$ (car une des extrémités de l'amortisseur est fixe)

Les équations d'Euler-Lagrange s'écrivent donc sous

de forme :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{x}} + F(t)$$

$$\Rightarrow m\ddot{x} + 4kx - 2ky = -\beta\dot{x} + F(t)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{y}}$$

(pas de force extérieure qui s'applique directement sur la tige M).

$$\Rightarrow m\ddot{y} + 2ky - 2kx = 0$$

Enfin, on a :

$$\begin{cases} m\ddot{x} + 4kx + \beta\dot{x} - 2ky = F(t) \quad (1) \\ m\ddot{y} + 2ky - 2kx = 0 \quad (2) \end{cases} \quad (***)$$

solutions sinusoïdales suivantes :

$x(t) = \tilde{A}\, e^{j\Omega t}$ et $y(t) = \tilde{B}\, e^{j\Omega t}$

on trouve :

$$\begin{cases} (-m\omega^2 + 4k + j\beta)\tilde{A} - 2k\tilde{B} = F_0 \\ (-m\omega^2 + 2k)\tilde{B} - 2k\tilde{A} = 0 \end{cases}$$

En remplaçant dans (***) on trouve :

$$\begin{cases} (-m\Omega^2 + 4k + j\beta)\tilde{A} - 2k\tilde{B} = F_0 \\ (-m\Omega^2 + 2k)\tilde{B} - 2k\tilde{A} = 0 \end{cases}$$

d'où : $\tilde{A} = \dfrac{\begin{vmatrix} F_0 & -2k \\ 0 & -m\Omega^2 + 2k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -m\Omega^2 + 4k + j\beta & -2k \\ -2k & -m\Omega^2 + 2k \end{vmatrix}}$ (méthode de Cramer)

$$\tilde{A} = \frac{F_0(2k - m\Omega^2)}{(-m\Omega^2 + 4k + j\beta)(-m\Omega^2 + 2k) - 4k^2}$$

Remarquez que $\tilde{A}$ est nulle pour $\Omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$

Pour $\Omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$ la masse m est immobile ($A = 0$) alors que la masse M (tige) ne l'est pas.

Ceci est le phénomène d'anti-résonance.

d'autre part :

$$\check{B} = \frac{\begin{vmatrix} -m\Omega^2+4k+j\beta & F_0 \\ -2k & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -m\Omega^2+4k+j\beta & -2k \\ -2k & -m\Omega^2+2k \end{vmatrix}}$$

$$\check{B} = \frac{2kF_0}{(-m\Omega^2+4k+j\beta)(-m\Omega^2+2k) - 4k^2}$$

$\check{B}$ ne peut pas être nulle $\forall \Omega$

Mais reste toujours à écrire y en fonction de $\dot{x}$.
Pour cela on utilise l'équation ② du système (***).
On a : $m\ddot{y} + 2ky - 2kx = 0$
mais on fait déjà que : $\ddot{y} = -\Omega^2 y$ et $x = \frac{\dot{x}}{j\Omega}$
Ce qui donne : $(-m\Omega^2+2k)\,y = \frac{2k}{j\Omega}\dot{x}$
ou encore : $y = \frac{2k}{j\Omega(-m\Omega^2+2k)}\dot{x}$.
En remplaçant dans l'équation (***), on obtient :

$$\underbrace{\left[mj\Omega + \frac{4k}{j\Omega} + \beta - \frac{4k^2}{j\Omega(-m\Omega^2+2k)}\right]}_{Z_1}\dot{x} = F(t).$$

On peut réécrire Z_1 sous la forme :

$$Z_1 = jm\Omega + \frac{2k}{j\Omega} + \beta + \frac{2k}{j\Omega} - \frac{4k^2}{j\Omega(-m\Omega^2+2k)}$$

$$= jm\Omega + \frac{2k}{j\Omega} + \beta + \frac{2k}{j\Omega}\left[1 - \frac{2k}{-m\Omega^2+2k}\right]$$

avec $\left[1 - \frac{2k}{-m\Omega^2+2k}\right] = 1 - \frac{\frac{2k}{j\Omega}\cdot j\Omega}{(jm\Omega)(j\Omega) + j\Omega\left(\frac{2k}{j\Omega}\right)}$

$$= 1 - \frac{\frac{2k}{j\Omega}}{jm\Omega + \frac{2k}{j\Omega}} = \frac{jm\Omega}{jm\Omega + \frac{2k}{j\Omega}}$$

Ce qui donne :

$$Z_1 = \underbrace{\beta + jm\Omega + \frac{2k}{j\Omega}}_{Z_0} + \frac{\left(\frac{2k}{j\Omega}\right)(jm\Omega)}{\underbrace{jm\Omega}_{Z_2} + \underbrace{\frac{2k}{j\Omega}}_{Z_3}}$$

d'où $Z_1 = Z_0 + \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3}$.

Pour trouver le schéma électrique équivalent à ce système on doit faire recours aux analogies électromécaniques suivantes (analogie force-tension)

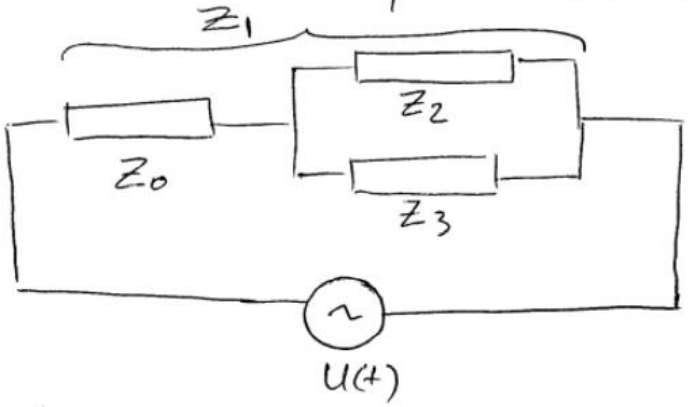
$m \equiv L$ (inductance) ; $k \equiv \frac{1}{C}$ (capacité)

$\beta \equiv R$ (résistance)

L'impédance d'entrée du système électrique équivalent est donnée par :

$$Z_1(\Omega) = R + j\left(L\Omega - \frac{2}{C\Omega}\right) + \frac{\frac{1}{j\frac{C}{2}\Omega}\cdot jL\Omega}{jL\Omega \cdot \frac{1}{j\frac{C}{2}\Omega}}.$$

Schématiquement cela correspond au circuit suivant :



ou plus explicitement :

